LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-26 SU37

CLIENTE	:	Consorcio Hospital de Manchay	**CÓDIGO**	:	F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN**	:	MANCHAY	**RECEPCIÓN N°**	:	239-26
PROYECTO**	:	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA	**OT N°**	:	242-26
UBICACIÓN**	:	Pachacamac- lima	**F. EMISIÓN**	:	2026-02-18

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	:	ATE	COD. MUESTRA	:	780-SU-26
N° MUESTRA (**)	:	M-1	FECHA RECEPCIÓN.	:	2026-02-05
TIPO DE MUESTRA (**)	:	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	:	2026-02-10
LUGAR DE ENSAYO	:	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	:	I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m^3)	:	22,52	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	5,6	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	36%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	SI	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificaciòn de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico	SI	ASTM D6913

Otros

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm^3	2,296	2,187	2,092
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m^3	22,5	21,45	20,52

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN

Contenido de humedad	%	5,6	5,6	5,5

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	7,1	7,3	7,6

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,2	0,2	0,3

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		828	272,3	393	129,6	175	58,1
0,050		1575	517,3	788	259,3	336	110,9
0,075		2173	713,5	1150	377,9	516	170,1
0,100	1000	2944	966,5	1556	511,1	695	228,9
0,125		3520	1155,3	1857	610,1	903	297,0
0,150		4472	1467,9	2384	782,7	1158	380,7
0,175		5279	1732,6	2923	959,6	1492	490,2
0,200	1500	5957	1955,0	3273	1074,4	1656	544,0
0,300		7920	2598,8	4421	1451,1	1985	652,0
0,400		10475	3436,8	5678	1863,2	2669	876,2
0,500		0		6573	2156,8	3090	1014,4

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

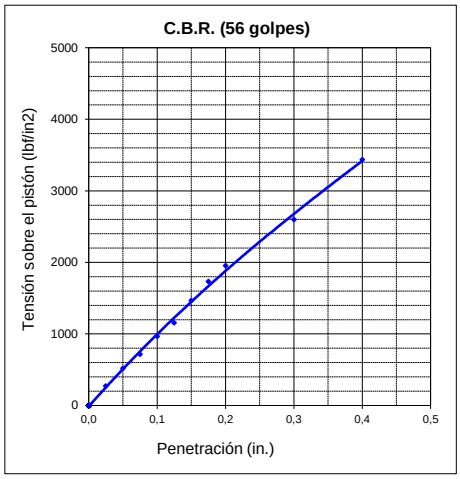
Fin del Informe

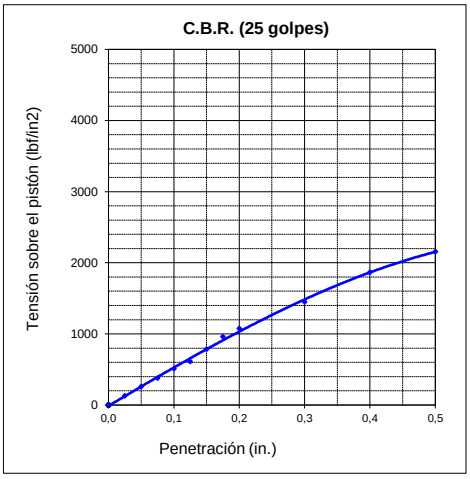
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-26 SU37

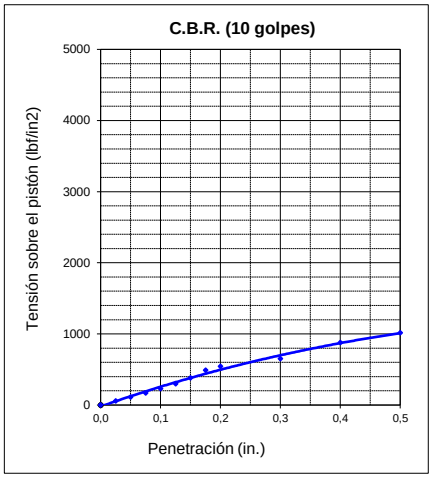
CLIENTE	:	Consorcio Hospital de Manchay	**CÓDIGO**	:	F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN**	:	MANCHAY	**RECEPCIÓN N°**	:	239- 26
PROYECTO**	:	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA	**OT N°**	:	242- 26
UBICACIÓN**	:	Pachacamac- lima	**F. EMISIÓN**	:	2026-02-18

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

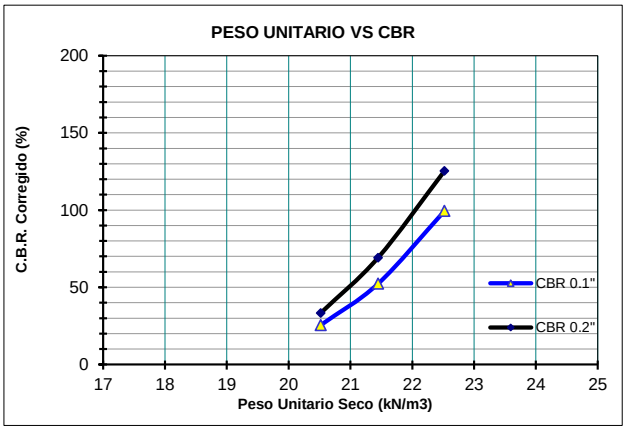
CURVA DE TENSIÒN - PENETRACIÒN







C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	99	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	52	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	25
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	125	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	69	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	33
Peso unitario seco (kN/m^3) :	22,5	Peso unitario seco (kN/m^3) :	21,45	Peso unitario seco (kN/m^3) :	20,52



PESO UNITARIO SECO 100%:	22,5	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21,4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	99	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	51	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	125	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	67	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe